

Algèbre - juillet 2014

1. a) Soient r_1, r_2 les 2 racines complexes du polynôme $x^2 + bx + 3$ ($b \in \mathbb{R}$). Que vaut $r_1^2 + r_2^2$?
b) Déterminer $p, q \in \mathbb{R}$ pour que $x^3 + px + q$ soit divisible par $x^2 - 2x + 3$
2. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $[\ln(3x)]^3 - 4[\ln(3x)]^2 - [\ln(3x)] + 4 < 0$
b) Si $|z|$ et $\bar{z}$ désignent respectivement le module et le conjugué de $z \in \mathbb{C}$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\sqrt{\widetilde{|4 + 3i|}} x = \sqrt{\widetilde{3i + 2 - 3i}}$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 4 \\ mx + 2y - z = 5 \\ 3x + (m - 5)y + 7z = 7 \end{cases} \quad (m \in \mathbb{R})$$

Analyse - juillet 2014

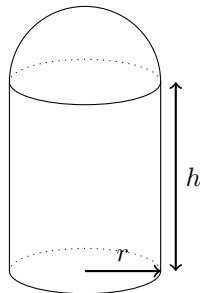
1. Soit f la fonction définie par $f(x) = x\sqrt[3]{e^{-|x|}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- a) f est-elle paire, impaire ? Justifier.
 - b) Que vaut la limite de f lorsque x tend vers $+\infty$? vers $-\infty$? Justifier.
 - c) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ pour $x \neq 0$.
 - d) Déterminer les éventuels zéros de f, f' et f'' .
 - e) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum ? de points de minimum ? de points d'inflexion ? Justifier.
 - f) Esquisser le graphe de f , en indiquant les différents points qui apparaissent dans les réponses aux questions précédentes.

2. Calculer (en justifiant les calculs)

a) $\int x^5 (\ln x)^2 dx$

b) $\int_{-150\pi}^{150\pi} |\sin 6x| dx$

3. Un récipient métallique est constitué de la surface latérale d'un cylindre de rayon r et de hauteur h dm, du disque de base de ce cylindre et d'un couvercle hémisphérique de rayon r dm (voir figure). Si le volume total de ce récipient doit valoir 15 dm^3 , pour quelles valeurs de r et de h la surface totale du récipient est-elle minimale ?



Trigonométrie - juillet 2014

1. On pose $y = \arcsin\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4}\right)$.

Calculer $\cos(4y)$ et en déduire y .

2. Un homme désire mesurer la hauteur d'un arbre qui se trouve au fond de son jardin. Depuis la porte de sa maison, il voit l'arbre sous un angle de 6° ; ayant avancé de dix mètres, il le voit sous un angle de 9° . En négligeant la taille de l'homme devant les dimensions de l'arbre et du jardin, en supposant que l'arbre pousse perpendiculairement au sol et que ce dernier est horizontal, déterminez la longueur du jardin et la hauteur de l'arbre.

En cas de chute, l'arbre risque-t-il de toucher la maison?

Indication: pour évaluer numériquement les fonctions trigonométriques qui pourraient intervenir dans le calcul, utiliser l'approximation suivante

$$f(x) \approx f(0) + xf'(0) \quad (1),$$

où f est une fonction trigonométrique (sin, cos ou tg), x est l'angle exprimé en radian et f' est la dérivée première de f .

Géométrie et Géométrie analytique- juillet 2014

1. Soient 4 points coplanaires P, Q, R, S tels que P, Q, R ne sont pas alignés. On va prouver que les 3 propriétés suivantes sont équivalentes deux à deux:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{RS} \quad (1)$$

$$\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{QS} \quad (2)$$

$$\text{Les segments } [PS] \text{ et } [QR] \text{ ont le même milieu} \quad (3)$$

Pour ce faire, prouvez indépendamment les implications suivantes:

- a) La propriété (1) implique la propriété (2).
 - b) La propriété (2) implique la propriété (3).
 - c) La propriété (3) implique la propriété (1).
2. Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $P(0, 0, 2)$ et $Q(a, 0, 1)$ avec $a > 1$, ainsi que la sphère $\mathcal{S}$ de centre Q et de rayon unité. On considère un point variable A de la sphère $\mathcal{S}$ tel que la droite PA reste tangente à la sphère $\mathcal{S}$ en A . Le point A parcourt dès lors un cercle $\mathcal{C}$ tracé sur la sphère $\mathcal{S}$.
- a) Calculez le rayon r du cercle $\mathcal{C}$.
 - b) Déterminez les coordonnées du centre C du cercle $\mathcal{C}$.
 - c) Donnez une équation cartésienne du plan α dans lequel se trouve le cercle $\mathcal{C}$.
3. On reprend les données de la question 2, soit les points $P(0, 0, 2)$ et $Q(a, 0, 1)$ de l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, ainsi que la sphère $\mathcal{S}$ de centre Q et de rayon unité.

On donne les équations paramétriques suivantes (φ étant un paramètre variable):

$$\begin{cases} x &= \frac{a}{a^2 + 1}(a^2 + \sin \varphi) \\ y &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} \cos \varphi \\ z &= \frac{1}{a^2 + 1}(a^2 + 2 + a^2 \sin \varphi). \end{cases} \quad (\varphi \in [0, 2\pi[)$$

Ces équations décrivent le cercle $\mathcal{C}$, c-à-d le lieu des points A de la sphère $\mathcal{S}$ tels que la droite PA est tangente à la sphère $\mathcal{S}$ en A .

- a) Vérifiez cette affirmation en montrant que $PA \perp QA$ et $A \in \mathcal{S}$.
- b) Déduisez-en des équations paramétriques de la droite variable PA .
- c) Soit B le point d'intersection entre la droite PA et le plan Oxy . Donnez des équations paramétriques du lieu parcouru par B lorsque A parcourt $\mathcal{C}$.
- d) En éliminant le paramètre variable φ de ces équations, déduisez une équation cartésienne du lieu parcouru par le point B , et donnez la nature de ce lieu.